1. Funções Trigonométricas Inversas

Dica

Aprofundamento opcional. Este material amplia o estudo das funções trigonométricas. Antes de começar, revise radianos, sinais nos quadrantes, domínio e imagem de funções e a ideia de função inversa. Para problemas básicos de triângulos, basta reconhecer qual ângulo tem o seno, cosseno ou tangente informado; as restrições de ramo e as composições estudadas aqui são uma etapa posterior.

Para que uma função admita inversa, ela precisa ser **bijetora** (injetora e sobrejetora). Como as funções trigonométricas são periódicas, elas assumem o mesmo valor infinitas vezes em $\mathbb{R}$, não sendo injetoras em seu domínio completo.

Para contornar essa restrição e definir suas inversas, restringimos o domínio de cada função trigonométrica a um intervalo específico (chamado de **ramo principal**) no qual ela é estritamente crescente ou decrescente e percorre todos os valores possíveis de sua imagem.

A pergunta central que uma função trigonométrica inversa responde é simples: *"qual é o arco cujo seno, cosseno ou tangente vale x?"*

1.1. A função arco-seno

Restringe-se a função seno ao intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (onde é bijetora com imagem $[-1, 1]$).

Definição

A função **arco-seno**, denotada por $y = \operatorname{arcsen}(x)$ (ou $\sin^{-1}(x)$), é definida por:

$$y = \operatorname{arcsen}(x) \iff \operatorname{sen}(y) = x, \quad \text{com } x \in [-1, 1] \text{ e } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Domínio: $[-1, 1]$. **Imagem:** $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Propriedade: Como o seno é ímpar, o arco-seno também é uma função ímpar:

$$\operatorname{arcsen}(-x) = -\operatorname{arcsen}(x).$$

1.2. A função arco-cosseno

No caso do cosseno, a restrição padrão é feita no intervalo $[0, \pi]$ (1° e 2° quadrantes).

Definição

A função **arco-cosseno**, denotada por $y = \arccos(x)$ (ou $\cos^{-1}(x)$), é definida por:

$$y = \arccos(x) \iff \cos(y) = x, \quad \text{com } x \in [-1, 1] \text{ e } y \in [0, \pi].$$

Domínio: $[-1, 1]$. **Imagem:** $[0, \pi]$.

Propriedades fundamentais:

- Para valores negativos do argumento: $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$.
- **Relação complementar:** Para todo $x \in [-1, 1]$, temos $\operatorname{arcsen}(x) + \arccos(x) = \dfrac{\pi}{2}$.

1.3. A função arco-tangente

Restringe-se a tangente ao intervalo aberto $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Definição

A função **arco-tangente**, denotada por $y = \operatorname{arctg}(x)$ (ou $\tan^{-1}(x)$), é definida por:

$$y = \operatorname{arctg}(x) \iff \operatorname{tg}(y) = x, \quad \text{com } x \in \mathbb{R} \text{ e } y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Domínio: $\mathbb{R}$. **Imagem:** $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Propriedade: $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg}(x)$ (função ímpar com assíntotas horizontais em $y = \pm\dfrac{\pi}{2}$).

1.4. Composição e ramo principal

- **Função direta da inversa:** $\operatorname{sen}(\operatorname{arcsen}(x)) = x$ para todo $x \in [-1, 1]$.
- **Inversa da função direta:** $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen}(\theta)) = \theta$ **apenas** se $\theta \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

Cuidado

Cuidado ao simplificar composições! Se o arco θ estiver fora do intervalo imagem da função inversa, você deve primeiro calcular a razão trigonométrica e em seguida encontrar o arco correspondente **dentro do ramo principal**. Por exemplo, $\operatorname{arcsen}\left(\operatorname{sen}\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)\right) \neq \dfrac{5\pi}{6}$, pois $\dfrac{5\pi}{6} \notin \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Valores imediatos

Calcule os valores exatos de $\operatorname{arcsen}\left(\frac{1}{2}\right)$, $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e $\operatorname{arctg}(-1)$.

Resolução

1. $y = \operatorname{arcsen}(1/2)$: procuramos $y \in [-\pi/2, \pi/2]$ com $\operatorname{sen}(y) = 1/2 \implies y = \dfrac{\pi}{6}$.

2. $y = \arccos\left(-\sqrt{2}/2\right)$: procuramos $y \in [0, \pi]$ com $\cos(y) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. No 2º quadrante:

$$y = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

3. $y = \operatorname{arctg}(-1)$: procuramos $y \in (-\pi/2, \pi/2)$ com $\operatorname{tg}(y) = -1 \implies y = -\dfrac{\pi}{4}$.

Exemplo 2: Composição fora do ramo

Calcule o valor exato de $\operatorname{arcsen}\left(\operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right)$ e de $\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)$.

Resolução

1. Como $\operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, substituímos o valor:

$$\operatorname{arcsen}\left(\operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = \operatorname{arcsen}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

2. Para $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$, buscamos o arco em $[0, \pi]$ cujo cosseno é $-\frac{1}{2}$:

$$\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

Exemplo 3: Relações mistas e triângulo auxiliar

Calcule o valor de $\cos\left(\operatorname{arcsen}\left(\frac{3}{5}\right)\right)$ e de $\operatorname{tg}\left(\arccos\left(\frac{5}{13}\right)\right)$.

Resolução

1. Seja $\theta = \arcsen(3/5)$. Então $\sen(\theta) = \frac{3}{5}$ e $\theta \in (0, \pi/2)$.
Pela Relação Fundamental: $\cos(\theta) = \sqrt{1 - \sen^2(\theta)} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.
2. Seja $\alpha = \arccos(5/13)$. Então $\cos(\alpha) = \frac{5}{13}$ e $\alpha \in (0, \pi/2)$.
Em um triângulo retângulo de cateto adjacente 5 e hipotenusa 13, o cateto oposto é $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$. Logo:

$$\tg(\alpha) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{12}{5}.$$

Exemplo 4: Domínio de função inversa

Determine o domínio real da função $f(x) = \arcsen(2x - 3)$.

Resolução

O arco-seno só está definido quando o seu argumento pertence ao intervalo $[-1, 1]$:

$$-1 \leq 2x - 3 \leq 1.$$

Somando 3 a todos os membros:

$$2 \leq 2x \leq 4.$$

Dividindo por 2:

$$1 \leq x \leq 2.$$

Portanto, o domínio é $D(f) = [1, 2]$.

1.6. Teste sua compreensão

1. Qual é o valor de $\arcsen(0) + \arccos(0)$?
Resposta comentada: Temos $\arcsen(0) = 0$ e $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$. Logo, $0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

2. É possível calcular $\arccos(1{,}5)$ no conjunto dos reais?
Resposta comentada: Não, pois o domínio do arco-cosseno é limitado ao intervalo $[-1, 1]$, e $1{,}5 > 1$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os conceitos de funções trigonométricas inversas, restrições dos ramos principais, composições e técnicas com triângulos auxiliares. Nas aulas particulares, aprofundamos equações com funções inversas, identidades avançadas e aplicações no cálculo diferencial e integral.
Entre em contato e agende sua aula!